



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

دورة: 2020

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

المدة: 04 سا 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 9 إلى الصفحة 4 من 9)

التمرين الأول: (05 نقاط)

مكنت دراسات أهمها المعطيات الزلزالية من معرفة بنية وخصائص الكرة الأرضية بالرغم من أن أعماق نقطة تم الوصول إليها لا تتعدى 13 كيلومترا. للتعرف على بعض هذه الخصائص نقترح ما يلي:

--

1. أنقل الجدول على ورقة إجابتك ثم املأ الخانات وفق التعليمات المطلوبة.

2. بين في نص علمي كيف تم استغلال المعطيات الزلزالية لمعرفة البنية الداخلية للكرة الأرضية مما سبق ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

ترتكز خاصية التأثير النوعي المزدوج للأنزيم على تشكّل معقد "أنزيم - مادة التفاعل" تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تُدعى الموقع الفعّال. لفهم كيف استغل الخبراء هذه الخاصية في إنتاج دواء ناجع مع أعراض جانبية محدودة نُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

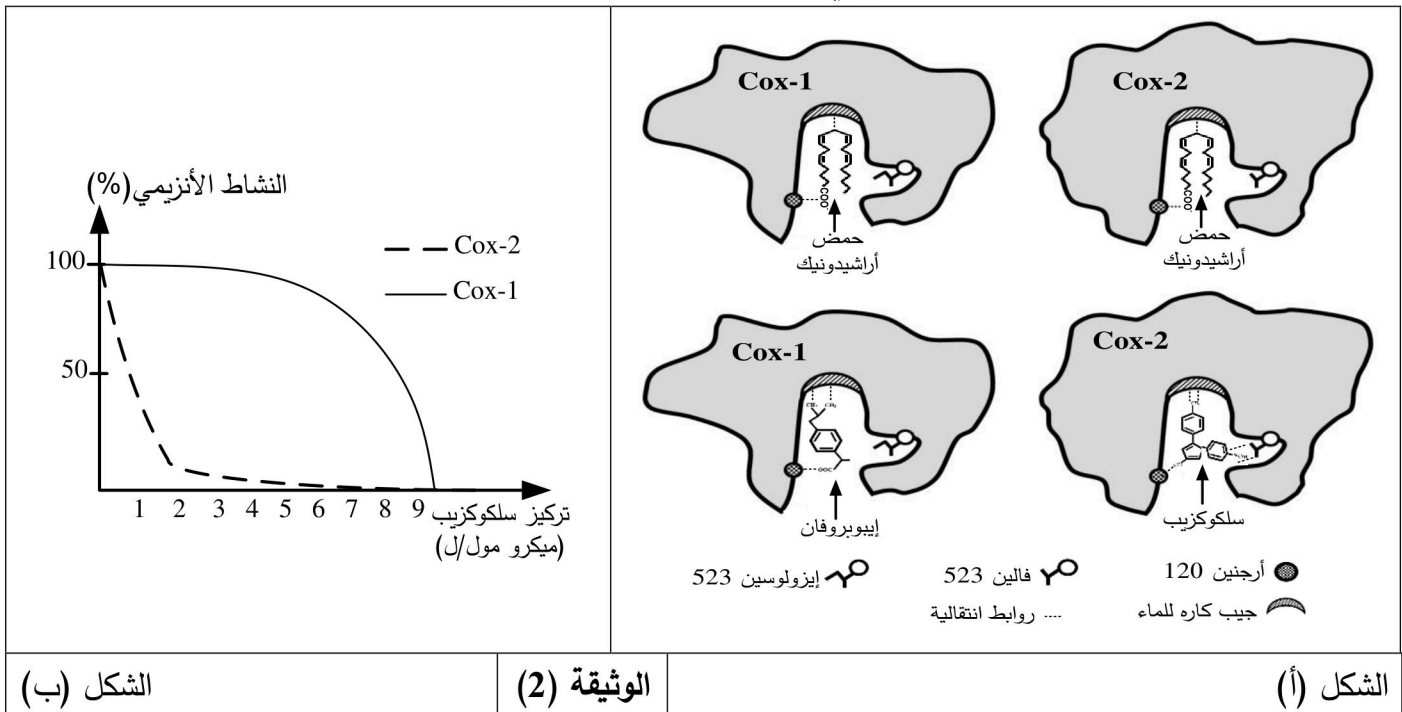
يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخططا يوضح نشاط كل من أنزيم (Cox-1) وأنزيم (Cox-2)، بينما يُبين جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة تركيز دواء إيبوبروفان (Ibuprofène) اللازم لخفض نسبة نشاط الأنزيمين السابقين إلى 50% ويعبّر عن هذا التركيز بـ (CI₅₀).

تركيز إيبوبروفان (CI ₅₀)	نوع الأنزيم	الشكل (أ)
9 ميكرو مول/ل	Cox-1	حمض أراشيدونيك (الركيزة S) أنزيم (Cox-2) التفاعل الأنزيمي أنزيم (Cox-1) برستاغلوندين من النمط الثاني (Pg2) برستاغلوندين من النمط الأول (Pg1) تأثير برستاغلوندين يُسبب الحمى والألم (مظاهر الالتهاب) يُحفز على إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة
10 ميكرو مول/ل	Cox-2	الشكل (ب)
الوثيقة (1)		

1. حَلِّ مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2. وضح دور دواء إيبوبروفان مبرزا أعراضه الجانبية باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني: يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) رسومات تخطيطية للموقع الفعال لأنزيم (Cox-1) ولأنزيم (Cox-2) في وجود حمض أراشيدونيك كركيزة (S) ودواءين مختلفين (إيبوبروفان وسلوكوزيب). بينما يوضح الشكل (ب) تغيّرات النشاط الأنزيمي بدلالة تركيز دواء سلوكوزيب.



1. انطلاقا من الشكل (أ) من الوثيقة (2) علّل:

- تأثير الأنزيمين (Cox-1) و (Cox-2) على نفس الركيزة.

2. فسر منحنى الشكل (ب) من الوثيقة (2).

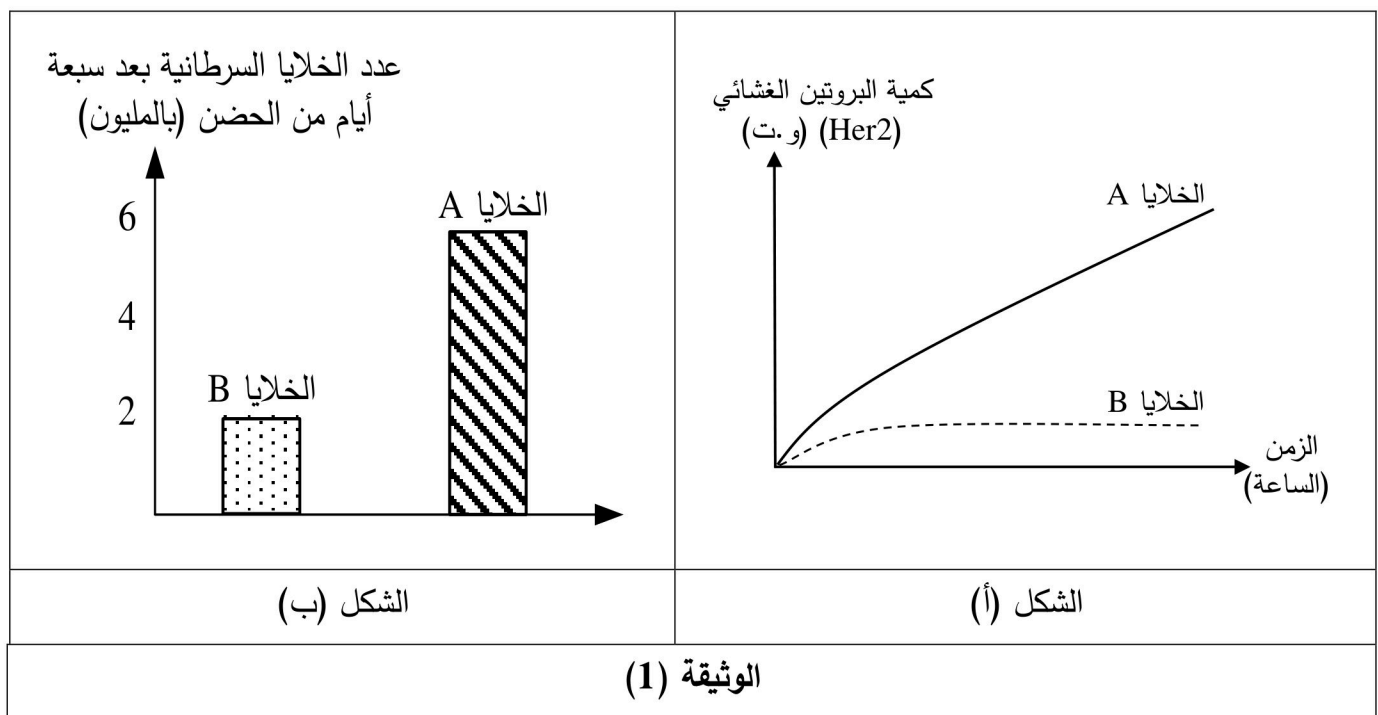
3. اقترح حلا يُبين كيفية تخفيف الأعراض الجانبية للأدوية التي تستهدف النشاط الأنزيمي.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تُساهم الأجسام المضادة بفعالية في القضاء على الأجسام الغريبة ومع التّقدم البيوتكنولوجي استُعملت كعلاج مناعي (Immunothérapie) لمكافحة سرطان الثدي. فكيف تتدخل الأجسام المضادة في القضاء على هذا النوع من السرطان؟

الجزء الأول:

يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس كمية البروتين الغشائي (Her 2) عند نوعين من الخلايا السرطانية حيث الخلايا (A) مأخوذة من ثدي مصاب والخلايا (B) سرطانية من نوع آخر، بينما يوضّح الشكل (ب) من نفس الوثيقة عدد هذه الخلايا السرطانية بعد سبعة أيام من الحضانة. علماً أنّ عدد الخلايا في بداية التجربة كان متساوياً بالنسبة للنوعين من الخلايا.



باستغلالك لنتائج الوثيقة (1):

- 1- استخرج علاقة بروتين (Her 2) بتطور الخلايا السرطانية للثدي.
- 2- اقترح فرضية تُبيّن طريقة علاجية للحد من تكاثر خلايا سرطان الثدي.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة، أُجريت سلسلة من التجارب حيث وُضِعَ النوعان من الخلايا السرطانية (A) و (B) في أوساط مختلفة، الشروط والنتائج موضحة في الجدول (أ) للوثيقة (2).
بينما يوضّح الشكل (ب) من الوثيقة (2) العلاقة بين بروتين (Her 2) وجزئته تراستوزوماب Trastuzumab (جسم مضاد مُطوّر مخبرياً).

كما يُبيّن الشكل (ج) من الوثيقة (2) تطور عدد الخلايا السرطانية (A) بدلالة الزمن قبل وبعد معالجتها.

الوسط	الشروط التجريبية	عدد الخلايا السرطانية (بالمليون)
1	خلايا (A)	600
2	خلايا (A) + جزيئة (Trastuzumab) بتركيز 2 ملغ/مل	200
3	خلايا (A) + جزيئة (Trastuzumab) بتركيز 20 ملغ/مل	50
4	خلايا (B)	20
5	خلايا (B) + جزيئة (Trastuzumab) بتركيز 20 ملغ/مل	20

الشكل (ب)

Trastuzumab

جزء حيواني

جزء بشري

تثبت

توقف التكاثر

بروتين الـ Her2

التحفيز على التكاثر

خلية سرطانية A في وجود Trastuzumab

خلية سرطانية A في غياب Trastuzumab

الشكل (ج)

عدد الخلايا السرطانية (A) بالمليون

الزمن (ساعة)

المعالجة بـ Trastuzumab

بإضافة البالعات

الوثيقة (2)

1- حلّ النتائج الموضّحة في الجدول (أ) من الوثيقة (2).

2- فسّر آلية تأثير جزيئة (Trastuzumab) على الخلايا السرطانية باستغلالك لمعطيات الشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة (2) مُعلّلاً صحة الفرضية المقترحة.

3- قدّم مقترحا حول إمكانية استغلال نتائج هذه الدراسة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الجزء الثالث:

بيّن من خلال ما سبق ومعلوماتك في نص علمي كيف تتدخل الأجسام المضادة في القضاء على الأجسام الغريبة عموما وخلايا سرطان الثدي على وجه الخصوص.

انتهى الموضوع الأول